

DIE BLENDE FERNSTEUERN.

Ein ESP32 im 12-poligen Hirose-Kabel zwischen Kamera und 2/3"-Objektiv. Er liest, wo die Lamellen stehen, und stellt sie.

BEVOR IRGENDETWAS ANGESCHLOSSEN WIRD

Die Spannungswerte auf diesen Seiten stammen aus fremder Rekonstruktion an einer Fujinon-Optik. Die Pinbelegung ist durch ein zweites Dokument bestätigt, die Spannungen sind es nicht.

An der eigenen Optik nachmessen.

Auf Pin 6 liegen 12 V. Die GPIOs des ESP32 vertragen 3,3 V und sind nicht 5-V-tolerant. Ein verrutschter Draht kostet den Chip, ein falsch belegter Steuerpin die Servoelektronik der Optik.

Was gebraucht wird

TEIL	WOFÜR
ESP32-DevKit (ESP32-D0WD-V3, CP2102)	Rechner, Netz über WLAN. 4 MB Flash
MCP4728, I ² C, 12 Bit	Sollwert. Der eingebaute DAC des ESP32 ist zu grob und zu ungenau
ADS1115, I ² C, 16 Bit	Rücklesung von Blende, Zoom und Fokus
LM358 , DIP-8 — kein TL072	Hebt 0–3,3 V auf 2,5–6,6 V
Spannungsregler 9 V (z. B. 7809)	Versorgt den LM358 und begrenzt damit Pin 5 im Fehlerfall
Widerstände 100 k, 68 k, 16 k, 10 k, 1 k	Teiler und Verstärkerstufe
Hirose-Verlängerung 12-polig	Zum Auftrennen. Alle zwölf Adern müssen belegt sein
Labornetzteil 12 V, Strombegrenzung	Versorgt die Optik; Begrenzung auf 1,0 A

Der Steckverbinder

Pin 1 bis 10 sind in beiden Betriebsarten gleich; 11 und 12 unterscheiden sich je nach Optikgruppe.

PIN	ANALOG (GRUPPE C)	MIT SERIELL (GRUPPE B)	RICHTUNG
1	RET SW, Rückkanalwahl	gleich	Optik → Kamera
2	VTR SW, Start/Stop	gleich	Optik → Kamera
3	GND	gleich	—
4	Forced Iris Servo (Taste) — offen lassen	gleich	Kamera → Optik
5	Iris-Steuersignal	gleich	Kamera → Optik
6	+12 V	gleich	Kamera → Optik
7	Iris-Position	gleich	Optik → Kamera
8	Iris-Mode (Auto offen/0 V · Remote 5 V über 1 kΩ)	gleich	Kamera → Optik
9	Extender	gleich	Optik → Kamera
10	Zoom-Position	gleich	Optik → Kamera
11	Fokus-Position	TXD	Optik → Kamera
12	—	RXD	Kamera → Optik

WICHTIG FÜR DIE PLANUNG

Am 12-Pin gibt es **keinen analogen Antriebseingang für Zoom oder Fokus**. Nur die Blende ist analog steuerbar. Zoom und Fokus laufen über die separaten Demand-Buchsen der Optik.

Signalpegel

SIGNAL	UNTERES ENDE	OBERES ENDE
Iris-Steuerung (Pin 5) und Iris-Position (Pin 7)	zu: Sollwert 2,1–2,9 V · Rückmeldung 1,5–2,9 V	F16 3,4 V · F2.8 6,2 V
Zoom-Position (Pin 10)	Weitwinkel 2 V	Tele 7 V
Fokus-Position (Pin 11, Gruppe C)	nah 2 V	unendlich 7 V

Pin 5/7 nach ARIB TR-B37 (Norm, an dieser Optik noch nicht gemessen). Pin 5 hat $\geq 100\text{ k}\Omega$ Eingangswiderstand, Pin 6 liefert laut Norm 10–17 V. Quellen: [docs/b4/recherche-2026-10.md](#).

Welche Gruppe hat die Optik?

Das entscheidet den größten Teil des Vorhabens, kostet nichts und braucht nur ein Multimeter.

- Optik an 12 V auf Pin 6 gegen Pin 3. Sonst nichts angeschlossen. Der Servo ist hörbar.
- Pin 11 gegen Masse messen und dabei den **Fokusring** durchdrehen.

BEOBSACHTUNG	BEDEUTUNG
Die Spannung wandert stetig, etwa 2 V bis 7 V	Gruppe C. Pin 11 ist analoge Fokusposition, es gibt kein seriellles Protokoll
Fester Pegel, der den Ring ignoriert	Gruppe B. Pin 11 ist TXD, auf der Leitung liegt ein Protokoll

Bei einer Canon J15ax8B4 IRS SX12 – SD-ENG – ist Gruppe C zu erwarten. Erwarten, dann messen. Das Ergebnis gehört notiert, auch wenn es nicht funktioniert hat.

Aufbau 1 · Nur lesen

Drei Teiler, sechs Widerstände. Hier gibt es nichts zu verlieren, und hier sollte der erste Abend hingehen.

```

Objektiv-Pin --[ 100k ]---+--- ADS1115 Ax
                        |
                        [ 68k ]
                        |
                        GND  -- gemeinsam mit ESP32 und 12-V-Netzteil

```

OBJEKTIV-PIN	SIGNAL	ADS1115
7	Iris-Position	A0
10	Zoom-Position	A1
11	Fokus-Position (nur Gruppe C)	A2

7,00 V am Pin werden so zu 2,83 V am ADC. Die **gemessenen** Widerstandswerte gehören in `config.h` – ein 5-%-Widerstand ist eine 5-%-Lüge über die Blende, und sie steckt in jeder Spannung, die das Gerät meldet.

Aufbau 2 · Treiben

Erst wenn Aufbau 1 funktioniert.

```

ESP32 --I2C--> MCP4728 --> Verstaerkerstufe --> 1k --> Pin 5
              (0-3,3 V)   (2,5-6,6 V)

Pin 8  --> 1k --> 5 V   Remote statt Eigenautomatik
Pin 4  offen          Forced Iris Servo, wird nicht gebraucht
Pin 6  --> +12 V --> 9-V-Regler --> LM358
Pin 3  --> GND, gemeinsam mit dem ESP32

```

MCP4728 UND ADS1115 AN 3,3 V BETREIBEN

Der I²C-Bus des ESP32 ist 3,3 V, damit passen die Pegel ohne Wandler. Und die Rechnung unten setzt 0–3,3 V am DAC voraus: bei 5 V bräuchte die Stufe eine Verstärkung von 0,82, die ein nichtinvertierender Verstärker nicht erzeugen kann — er geht nie unter 1.

Die Verstärkerstufe

Nichtinvertierender Verstärker mit Summierung am Plus-Eingang. Vier Widerstände, ein Operationsverstärker hinter dem 9-V-Regler.

Ra = 16k	von 3,3 V	zum +Eingang
Rb = 10k	vom DAC	zum +Eingang
R1 = 10k	vom –Eingang	nach Masse
R2 = 10k	vom Ausgang	zum –Eingang

$$\begin{aligned}V_p &= (V_{dac} \cdot R_a + 3,3 \cdot R_b) / (R_a + R_b) \\V_{out} &= V_p \cdot (1 + R_2/R_1) \\&= 1,231 \cdot V_{dac} + 2,54\end{aligned}$$

0,00 V	→	2,54 V	Blende zu
3,30 V	→	6,60 V	Blende offen

Nicht vertauschen: 16k an 3,3 V, 10k an den DAC — sonst 4,06–6,60 V, die Blende schließt nie. Alles Weitere regelt die Kennlinie.

Nur LM358, kein TL072: am +Eingang liegen unten 1,27 V, außerhalb des Gleichtaktbereichs des TL072 — sein Ausgang kann dann nach oben springen. **Der LM358 hängt am 9-V-Regler**, nicht direkt an 12 V: fällt R1 ab, gäbe er sonst etwa 10,5 V auf Pin 5. Mit 9 V bleibt es bei etwa 7,5 V.

Zwei Dinge an der Optik selbst

- Zum Steuern steht der **Iris-Schalter am Tubus auf A**. Auf M folgt die Blende dem Ring und ignoriert Pin 5 vollständig.
- **Den Irisring nur in M von Hand drehen.** Canon warnt: Drehen in A kann das Objektiv beschädigen.
- **Pin 8 liegt über 1 kΩ auf 5 V**, sonst nimmt die Optik keine Fernsteuerung an.
- **Pin 5 nie offen lassen, solange A steht.** Reihenfolge: Verstärker auf $\approx 2,54$ V → Pin 5 verbinden → Pin 8 auf 5 V → erst dann A.

Belegte Pins am Board

ESP32-DevKit (ESP32-D0WD-V3, CP2102). Kein GPIO ist mit dem Objektiv verbunden — alles läuft über I²C, die einzige Verbindung ist die gemeinsame Masse.

FUNKTION	GPIO
I ² C SDA / SCL (MCP4728 0x60, ADS1115 0x48)	21 · 22
Versorgung der Module	3V3 · GND
Reserviert (Gruppe B seriell, nicht verdrahten)	16 · 4 · 17
Frei für später (Pin 8/4 per MOSFET, VTR/RET)	25 · 26 · 32 · 33

FUNKTION	GPIO
Nicht verwenden: Strapping · Flash · Konsole · nur Eingang	0 2 5 12 15 · 6–11 · 1 3 · 34–39

Netz: das Board öffnet das WLAN **b4-lens** (Passwort `b4-iris-bench`), Statusseite unter <http://192.168.4.1>. Vollständige Belegung: `docs/b4/pinout-esp32-devkit.md`.

Inbetriebnahme

Der Reihe nach. Jeder Schritt sagt, ob der nächste gefahrlos ist.

#	HANDLUNG	ERWARTUNG
1	Optik nur an 12 V (Pin 6 / 3), Netzteil auf 1,0 A begrenzt, Polarität doppelt geprüft	Optik läuft an, Servo hörbar; Strom notieren
2	Schalter auf M , Pin 7 messen, Ring von Hand durchdrehen	Spannung ändert sich stetig; zu 1,5–2,9 V, F2,8 6,2 V
3	Pin 8 über 1 kΩ auf 5 V legen (Schalter bleibt auf M)	Optik nimmt Fernsteuerung an
4	Verstärkerausgang messen — ohne Optik — beim Einschalten, dann DAC durchfahren, dann R1 abklemmen	≈ 2,54 V beim Einschalten · 2,5–6,6 V linear · ohne R1 ≤ 7,5 V
5	Erst jetzt Ausgang über 1 kΩ auf Pin 5, dann Schalter auf A	Blende folgt dem Sollwert
6	Kennlinie aufnehmen	Tabelle im Gerät gespeichert

Schritt 4 ist der, den man überspringt. Er ist auch der einzige, der einen falschen Widerstand findet, bevor die falsche Spannung an der Optik liegt.

Firmware

```
cd ~/Projekte/lz-camera-bridge/packages/firmware-b4
export PATH="$HOME/.venvs/pio/bin:$PATH" # PlatformIO

./tools/flash.sh --devkit          sicherer Bau: liest, treibt nichts
./tools/flash.sh --devkit --monitor dazu die Konsole
./tools/flash.sh --devkit --armed  Antrieb einkompiliert, fragt vorher nach
```

Der Vorgabebau kann keine Blende bewegen. Das sind zwei Sperren — ein Compile-Flag und eine Scharfschaltung zur Laufzeit —, damit ein frisch geflashtes Board nicht in dem Moment etwas verstellt, in dem das Kabel einrastet.

Beim Start läuft ein I²C-Scan über die Konsole. Meldet er nichts, sind die Modulpins oder die Verdrahtung dran, nicht die Module.

Bedienen

Sobald das Netzwurkkabel steckt, meldet die Konsole die Adresse. Die Seite kommt vom Gerät selbst — sie braucht kein Internet und läuft auf dem Telefon, während man an der Optik steht.

ZUGRIFF	WOFÜR
<code>http://<adresse>/</code>	Statusseite mit Blendenregler
<code>GET /api/status</code>	Vollständiger Zustand. Was nicht gemessen wurde, fehlt — es ist nie 0
<code>POST /api/iris</code>	<code>{"value": 0..255}</code>
<code>GET /api/calibration.csv</code>	Die aufgenommene Kennlinie

Kennlinie aufnehmen

```
python3 tools/record_calibration.py --host <adresse>
python3 tools/plot_calibration.py --host <adresse>
```

Das Skript fährt den DAC in Stufen, wartet, bis die Lamellen stehen, und schreibt mit, was Pin 7 meldet. Es schaltet vorher scharf und danach wieder ab.

Ohne Kennlinie meldet das Gerät `calibrated: false` und **verweigert den Antrieb**. Es nimmt keine Gerade zwischen zwei Spannungen an, die niemand gemessen hat. Die Tabelle liegt im Flash und übersteht das Neuflashen.

Der Plotter meldet die drei Fehler, die in einer Zahlenkolonne nicht auffallen: ein flaches Stück, ein Rückwärtssprung, und eine perfekt gerade Kurve — letztere heißt meist, dass der DAC-Monitor statt Pin 7 gemessen wurde.

Wenn etwas nicht geht

BEOBACHTUNG	ZUERST PRÜFEN
I ² C-Scan meldet nichts	GPIO 21/22, Masse gemeinsam, Module an 3,3 V
Kein Netz	WLAN <code>b4-lens</code> (Passwort <code>b4-iris-bench</code>), dann <code>http://192.168.4.1</code>
Blende rührt sich nicht	Schalter am Tubus auf A, Pin 8 auf 5 V, scharfgeschaltet, Kennlinie vorhanden
Blende pendelt	Masseverbindung zwischen Netzteil und ESP32, dann den Iris-Gain-Trimмер am Objektiv — nicht die Firmware
Kennlinie springt zurück	Wartezeit je Punkt erhöhen (<code>--settle</code>)
Messwert steht fest auf 0	Teiler falsch herum, oder der Kanal liegt auf Masse

Ohne Hardware testen

Der Simulator liefert dieselbe Schnittstelle, dahinter ein Modell eines Blendenservos mit nichtlinearer Kennlinie, Verzögerung und Rauschen.

```
python3 tools/simulator.py --port 8080
python3 tools/record_calibration.py --host 127.0.0.1:8080 --points 9 --settle 0.2
```

Er beweist etwas über die Software und nichts über eine Optik.

Lars Zumpe Medienproduktion · B4 Objektivsteuerung · Stand 08.10.2026

Quellen und Firmware: [sony-camera-bridge](#), [docs/b4/](#) und [packages/firmware-b4/](#). Die elektrischen Angaben sind unverifiziert — Messungen gehören nach [docs/b4/measurements/](#).